

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح:-----

الإمتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المعدل : (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإختصاص والرمز : المعلوماتية : فرع البرمجيات (٦٨٠٧)
المادة : حماية الشبكات ونظام هيكليّة المستخدم / الموزع
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (½ pt/correct answer)

1- Choose the right answer related to the security objectives? a- Recursion. b- Totality. c- Integrity.	2- IPS is : a- Intrusion Precaution System. b- Intrusion Prevention System. c- Intrusion Provision System.
3- A server can deny that it has received a request from a client. What is the property of the security objective that is affected? a- Integrity. b- Non-Repudiation. c- Confidentiality.	4- A pirate (hacker) can steal the information entered by a customer on screen. What is the property of the security objectives that is affected? a- Audibility b- Confidentiality c- Availability.
5- Which Protocol uses the "3-Way Handshake" process? a- UDP. b- STCP. c- Non of the above.	6- The Protocol that uses the "3-Way Handshake" process uses a communication sequence between client and server, Synchronize (SYN) and Acknowledge (ACK) choose the right sequence? a- SYN, SYN-ACK, ACK. b- SYN, ACK, SYN-ACK. c- ACK, SYN-ACK, SYN.
7- The use of the UDP Protocol is better with: a- Text Chat. b- Voice and video calls. c- Both answers a and b are correct.	8- Material, physical and environmental security includes: a- Logical access control. b- Protection of energy sources. c- Quality and relevance of data and logs.
9- Logical, application and information security includes: a- Reliability of materials. b- The robustness of the applications. c- Management of configurations and updates.	10- Operational security includes: a- Incident management and follow-up until their resolution. b- Physical redundancy of infrastructures. c- The protection of the environment.

II- What does the following Java program display on the screen?

(3 pts)

```
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
    try {
        URL url =
        new URL("https:// www.geeksforgeeks.org:1080/security/doc.html?xyc=uvt ");
        System.out.println("URL is " + url.toString());
        System.out.println("Protocol is " + url.getProtocol());
        System.out.println("Authority is " + url.getAuthority());
        System.out.println("Host is " + url.getHost());
        System.out.println("Port is " + url.getPort());
        System.out.println("Default port is " + url.getDefaultPort());
        System.out.println("Path is" + url.getPath());
        System.out.println("User is" + url.getUserInfo());
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

III- Define the following terms:

(3 pts)

- 1- SOCKET.
- 2- InetAddress.

IV- Define the three notions of information security: Confidentiality, Integrity and Availability. (4 ½ pts)

V- Cite the advantage and disadvantages of client-server architecture. (4 ½ pts)

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (½ pt/réponse correcte)

1- Choisir la bonne réponse reliée aux objectifs de sécurité ? a- Récursivité. b- Totalité. c- Intégrité.	2- IPS est ? a- Intrusion Precaution System. b- Intrusion Prevention System. c- Intrusion Provision System.
3- Un serveur peut nier qu'il a reçu une demande d'un client . Quelle est la propriété de l'objectif de sécurité qui est affecté ? a- Intégrité. b- Non-Répudiation c- Confidentialité	4- Un pirate (hacker) peut voler les informations saisies par un client sur écran. Quelle est la propriété de l'objectif de sécurité qui est affecté ? a- Audibilité. b- Confidentialité. c- Disponibilité.
5- Quel est le Protocol qui utilise le processus « 3-Way Handshake » ? a- UDP. b- STCP. c- Aucune réponse.	6- Le Protocol qui utilise le processus « 3-Way Handshake » utilise une séquence de communication entre client et serveur, Synchronize (SYN) et Acknowledge (ACK) choisir la bonne séquence ? a- SYN, SYN-ACK, ACK. b- SYN, ACK, SYN-ACK. c- ACK, SYN-ACK, SYN.
7- L'utilisation du Protocol UDP est meilleure avec : a- Chat Textuel. b- Appels vocaux et vidéo. c- Les deux réponses a et b sont correctes.	8- La sécurité matérielle, physique et environnementale comporte : a- Contrôle d'accès logique. b- Protection des sources énergétiques. c- Qualité et la pertinence des données et des logs.
9- La sécurité logique, applicative et de l'information comporte : a- Fiabilité des matériaux. b- La robustesse des applications. c- Gestion des configurations et des mises à jour.	10- La sécurité de l'exploitation comporte : a- Gestion des incidents et suivi jusqu'à leur résolution. b- Redondance physique des infrastructures. c- La protection de l'environnement.

II- Qu'affiche le programme Java suivant sur l'écran ?

(3 pts)

```
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
    try {
        URL url =
        new URL("https:// www.geeksforgeeks.org:1080/security/doc.html?xyc=uvt ");
        System.out.println("URL is " + url.toString());
        System.out.println("Protocol is " + url.getProtocol());
        System.out.println("Authority is " + url.getAuthority());
        System.out.println("Host is " + url.getHost());
        System.out.println("Port is " + url.getPort());
        System.out.println("Default port is " + url.getDefaultPort());
        System.out.println("Path is " + url.getPath());
        System.out.println("User is " + url.getUserInfo());
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

III- Définir les termes suivants :

(3 pts)

- 1- SOCKET.
- 2- InetAddress.

IV- Définir les trois notions de sécurité de l'information : Confidentialité, Intégrité et Disponibilité.

(4 ½ pts)

V- Citer les avantages et les inconvénients de l'architecture client-serveur ?

(4 ½ pts)